

Тест

Тест по курсу «Основы программирования на Pascal»

Инструкция: В каждом вопросе выберите один правильный ответ.

Напишите букву ответа (А, Б, В или Г).

Часть 1. Вопросы с одним правильным ответом

Вопрос 1. Что такое алгоритм?

- А) Программа на языке программирования
- Б) Описанная на некотором языке точная конечная система правил, определяющая порядок действий для решения задачи
- В) Набор произвольных инструкций для компьютера
- Г) Графическое изображение последовательности действий

Ответ: _____

Вопрос 2. Какое свойство алгоритма означает, что каждая команда должна быть однозначно понятна исполнителю?

- А) Дискретность
- Б) Результативность
- В) Детерминированность
- Г) Массовость

Ответ: _____

Вопрос 3. Каким элементом блок-схемы обозначается проверка условия?

- А) Прямоугольник
- Б) Параллелограмм
- В) Ромб
- Г) Овал

Ответ: _____

Вопрос 4. Какой тип данных в Pascal предназначен для хранения целых чисел?

- А) Real
- Б) Char
- В) Boolean
- Г) Integer

Ответ: _____

Вопрос 5. Какой оператор используется для очистки экрана в Pascal при подключенном модуле Crt?

- A) ClrScr
- Б) ReadKey
- В) ClearWindow
- Г) Erase

Ответ: _____

Вопрос 6. Что означает оператор $a := a + 1$?

- A) Сравнить a с $a+1$
- Б) Присвоить переменной a значение $a+1$
- В) Проверить, равно ли a числу $a+1$
- Г) Вывести значение $a+1$

Ответ: _____

Вопрос 7. Какой оператор в Pascal реализует алгоритмическую конструкцию «Ветвление»?

- A) For
- Б) While
- В) If
- Г) Repeat

Ответ: _____

Вопрос 8. Что произойдёт, если в цикле с предусловием (While) условие изначально ложно?

- A) Цикл выполнится один раз
- Б) Цикл выполнится бесконечно
- В) Тело цикла не выполнится ни разу
- Г) Программа завершится с ошибкой

Ответ: _____

Вопрос 9. Какой цикл в Pascal гарантирует выполнение тела хотя бы один раз?

- A) For
- Б) While

- В) Repeat..Until
- Г) Все перечисленные

Ответ: _____

Вопрос 10. В каком случае удобно использовать цикл с параметром (For)?

- А) Когда количество повторений заранее неизвестно
- Б) Когда количество повторений известно заранее
- В) Когда нужно выполнить тело цикла хотя бы один раз
- Г) Когда условие зависит от ввода пользователя

Ответ: _____

Вопрос 11. Как объявить одномерный массив из 15 целых чисел в Pascal?

- А) `var a: array[1..15] of real;`
- Б) `var a: array[1..15] of integer;`
- В) `var a: array[1..15] of char;`
- Г) `var a: array[1..15] of boolean;`

Ответ: _____

Вопрос 12. Какой индекс у элемента, лежащего на главной диагонали квадратной матрицы?

- А) $i > j$
- Б) $i < j$
- В) $i = j$
- Г) $i + j = n + 1$

Ответ: _____

Вопрос 13. Что делает фрагмент кода `for i := n downto m do X[i+1] := X[i];`?

- А) Сдвигает элементы влево
- Б) Сдвигает элементы вправо
- В) Удаляет элемент
- Г) Сортирует массив

Ответ: _____

Вопрос 14. Какой алгоритм сортировки называется «пузырьковым»?

А) Алгоритм, который делит массив на две части и рекурсивно сортирует каждую

Б) Алгоритм, который сравнивает и меняет местами соседние элементы, проходя по массиву несколько раз

В) Алгоритм, который вставляет каждый элемент в отсортированную часть массива

Г) Алгоритм, который выбирает минимальный элемент и ставит его в начало

Ответ: _____

Вопрос 15. Что нужно изменить в пузырьковой сортировке, чтобы отсортировать массив по убыванию?

А) Изменить границы циклов

Б) Изменить знак в условии сравнения

В) Добавить дополнительный проход

Г) Увеличить количество проходов

Ответ: _____

Часть 2. Вопросы с множественным выбором (напиши буквы всех правильных ответов через запятую)

Вопрос 16. Какие свойства являются свойствами алгоритма?

А) Дискретность

Б) Цикличность

В) Детерминированность

Г) Результативность

Д) Графичность

Ответ: _____

Вопрос 17. Какие типы данных относятся к целым в Pascal?

А) Integer

Б) Real

В) Byte

Г) Word

Д) Char

Ответ: _____

Вопрос 18. Какие операции являются логическими в Pascal?

- А) +
- Б) And
- В) Or
- Г) Div
- Д) Not

Ответ: _____

Вопрос 19. Какие способы описания алгоритмов существуют?

- А) Словесное описание
- Б) Блок-схема
- В) Псевдокод
- Г) Программа на языке программирования
- Д) Устная речь без записи

Ответ: _____

Вопрос 20. Какие типы циклов существуют в Pascal?

- А) While
- Б) For
- В) Loop
- Г) Repeat..Until
- Д) Do..While

Ответ: _____

Вопрос 21. Какие операторы используются для ввода и вывода данных в Pascal?

- А) Read
- Б) Write
- В) Input
- Г) ReadLn
- Д) Print

Ответ: _____

Вопрос 22. Какие операции сравнения существуют в Pascal?

- А) =
- Б) !=
- В) <>

Г) $\geq$

Д) $\neq$

Ответ: _____

Вопрос 23. Какие утверждения о двумерных массивах верны?

А) Двумерный массив — это таблица

Б) Для доступа к элементу нужны два индекса

В) Двумерный массив не может содержать вещественные числа

Г) Элементы на главной диагонали имеют условие $i = j$

Д) Элементы на побочной диагонали имеют условие $i + j = n + 1$

Ответ: _____

Вопрос 24. Какие стандартные функции возвращают вещественный тип?

А) $\text{Sqrt}(x)$

Б) $\text{Abs}(x)$ при x : integer

В) $\text{Sin}(x)$

Г) $\text{Cos}(x)$

Д) $\text{Ord}(x)$

Ответ: _____

Вопрос 25. Какие действия нужно выполнить при вставке элемента в массив?

А) Уменьшить размер массива

Б) Сдвинуть элементы вправо, начиная с конца

В) Записать новый элемент на указанную позицию

Г) Увеличить размер массива на 1

Д) Сдвинуть элементы влево, начиная с начала

Ответ: _____

Часть 3. Вопросы с кратким ответом (одно слово или минимальный код)

Вопрос 26. Напишите оператор присваивания, который присваивает переменной s сумму переменных a и b .

Ответ: _____

Вопрос 27. Напишите заголовок программы с именем «Test».

Ответ: _____

Вопрос 28. Напишите одним словом тип переменной, которая может хранить значение True или False.

Ответ: _____

Вопрос 29. Напишите одним словом тип цикла, который гарантированно выполняется хотя бы один раз.

Ответ: _____

Вопрос 30. Напишите одним словом оператор вывода в Pascal без перехода на новую строку.

Ответ: _____

Вопрос 31. Сопоставьте элементы блок-схемы с их назначением.

Элемент	Назначение
Ромб	Проверка условия
Параллелограмм	Ввод/вывод данных
Прямоугольник	Процесс/действие
Овал	Начало/конец

Вопрос 32. Сопоставьте операторы цикла Pascal с их характеристиками.

Оператор	Характеристика
While	С предусловием, может не выполниться ни разу
Repeat..Until	Выполняется хотя бы один раз
For	С параметром, известно число повторений

Вопрос 33. Сопоставьте тип данных с его описанием.

Тип данных	Описание
Integer	Хранит целые числа
Real	Хранит дробные числа
Char	Хранит один символ

Тип данных	Описание
Boolean	Хранит True/False

Вопрос 34. Сопоставьте операторы ввода/вывода с их действием.

Оператор	Действие
Read	Ввод в одной строке
ReadLn	Ввод с переводом строки
Write	Вывод без перевода строки
WriteLn	Вывод с переводом строки

Вопрос 35. Сопоставьте операции с их результатами (для a=10, b=3).

Операция	Результат
a div b	3 (целая часть деления)
a mod b	1 (остаток от деления)
a / b	3.333... (вещественное деление)